

Aula 1

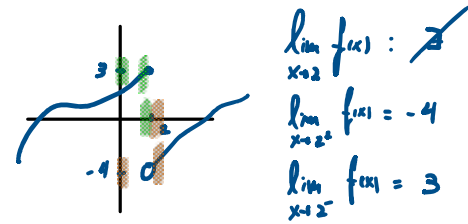
quarta-feira, 5 de agosto de 2026

19:19

O que aprendemos até agora em MMC?

- Limite

- "x tende a um valor", ou seja, x é muito próximo, mas diferente deste valor
- Limites laterais
- Infinitos e no infinito
- Número "e"



- Derivada

- É um tipo de taxa de variação, mais especificamente, a taxa de variação contínua (ou instantânea)
- Quando temos um único ponto (ou valor) calculamos a taxa de variação por meio de um limite

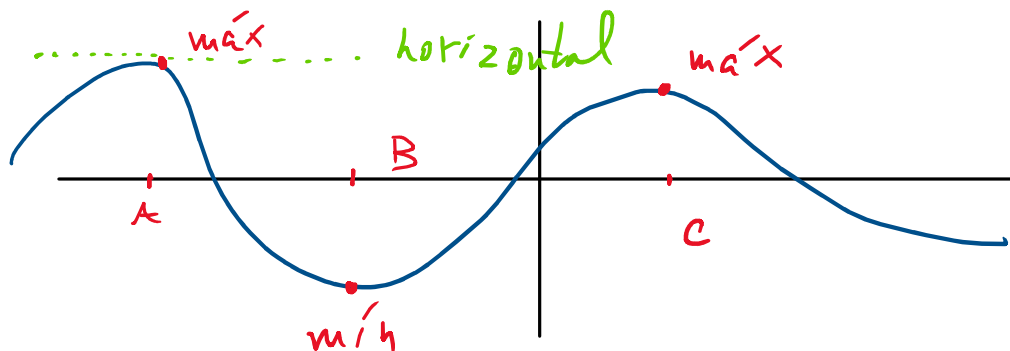
$$f'(a) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{a+h - a}$$

$$v = \Delta s / \Delta t$$

$$a = \Delta v / \Delta t$$

$$\text{coef. ang.} = \Delta y / \Delta x$$

- Máximo e mínimo de funções



$$f'(4) = 0$$

O que a MMC mudou o que você sabe de matemática?

- Passou a ser possível estudar o comportamento de uma função para valores fora do domínio
- "tender a zero"
- Infinito
- Taxa de variação com um único valor
- A inclinação de uma reta tangente à uma função é a derivada desta função.

$$f(x) = \frac{x^2 - 1}{x - 1}$$

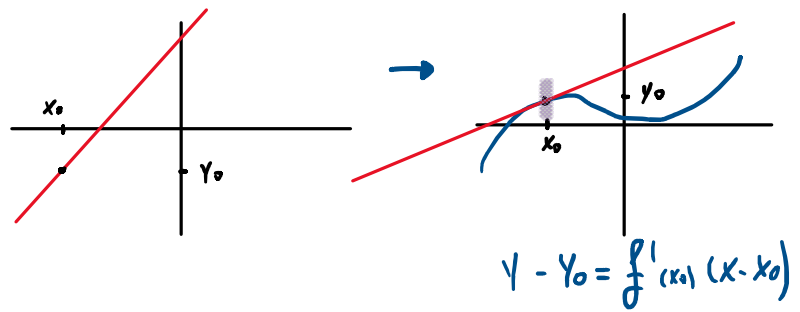
$1 \in \text{dd}$

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 - 1}{x - 1} = \frac{(x+1)(x-1)}{x-1}$$

$$\lim_{x \rightarrow 1} x+1 = 1+1 = 2$$

- Máximos e mínimos de qualquer função

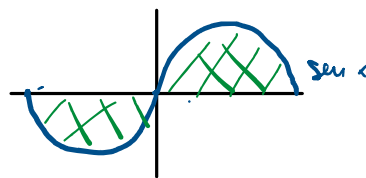
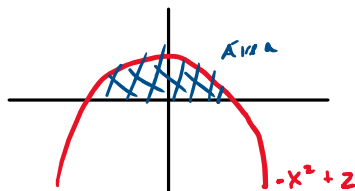
$$y - y_0 = m(x - x_0)$$



Quais conteúdos serão estudados ao longo deste semestre?

- Integral

- Ensino médio: Cálculo de áreas geométricas (quadrado, retângulo, trapézio, triângulo, circunferência).
- FIAP: Cálculo de qualquer figura geométrica



- Aplicações: Índice de Gini

- Álgebra Linear

- É o estudo de vetores, matrizes, determinantes e sistemas lineares.

Tabela

$$\begin{pmatrix} 1 & 3 & 4 \\ 2 & -4 & 9 \\ 0 & 2 & 8 \end{pmatrix}$$

Representação de dados

$$\begin{cases} 3x + 2y = 1 \\ -2x + y = 0 \end{cases}$$

- Sistemas lineares

- Sistema possível e determinado
- Sistema indeterminado
- Sistema impossível

- Aplicação: equipamentos médicos

- Tomógrafo e ressonância magnética
- Geração de imagens é feita a partir da resolução de um sistema linear

- Vetores

- Física: setas
- Programação: é uma estrutura com valores ordenados

- Aplicação: "direção" das informações, de tal forma que direções similares indicam informações similares.
 - Sistema de recomendação